

Devoir Libre N02

(A rendre le lundi 13 octobre 2014)

$\mathbb{K}$ désigne le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Partie I :

Il s'agit de démontrer le théorème :

En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes

Pour cela, soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$, soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et munissons E de la norme infinie $\|\cdot\|_\infty$.

- 1) Montrer que la relation d'équivalence des normes est une relation d'équivalence sur l'ensemble des normes définies sur E .
- 2) Soit $\|\cdot\|$ une norme quelconque sur E .
 - (a) Montrer qu'il existe un réel $k > 0$ tel que :

$$\forall x \in E, \|x\| \leq k\|x\|_\infty$$

- (b) Montrer que la sphère $S = \{x \in E / \|x\|_\infty = 1\}$ est un compact de E .

- (c) Montrer que l'application $\varphi : (E, \|\cdot\|_\infty) \longrightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ est continue.

$$x \longmapsto \|x\|$$

- (d) Montrer qu'il existe deux réels $m, M > 0$ tels que :

$$\forall x \in S, m \leq \varphi(x) \leq M$$

- (e) En déduire que :

$$\forall x \in E, m\|x\|_\infty \leq \|x\| \leq M\|x\|_\infty$$

- (f) Conclure

Partie II :

Soit E espace vectoriel normé de dimension finie. On admet que $\mathbb{K}$, muni de sa norme usuelle, est complet. Montrer que :

1. E est complet.
2. Tout sous-espace vectoriel de E est fermé.
3. Les compacts de E sont les bornés fermés.
4. Toute application de E dans un espace vectoriel normé F quelconque, est continue.